Республиканский научно-практический центр «Дарын»
Задания областного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года
для учащихся 7 класса по химии

Периодическая таблица элементов

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Время: 2 часа
Всего: 75 баллов

Задача №1 Химия Земли

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	всего
2	2	2	5	4	15

Химический состав Земли разнообразен. В ядре преобладают железо и никель, в мантии – силикат магния, в земной коре – различные соединения металлов и неметаллов. Атмосфера состоит из газов, а гидросфера – из воды и растворенных веществ.

1.1. Определите число протонов, нейтронов и электронов в атомах железа и никеля.

1.2. Определите электронные конфигурации атомов железа и никеля.

1.3. Вычислите относительную атомную массу железа, используя массовые доли его изотопов. Известны его четыре стабильные изотопы: ^{54}Fe (5,845%), ^{56}Fe (91,754), ^{57}Fe (2,119) и ^{58}Fe (0,282%).

1.4. Напишите химические формулы следующих соединений: гидрокарбоната кальция, силиката магния, гипса, десятиводного сульфат натрия, ортофосфата кальция**.**

1.5. Определите формулу природного минерала, бинарного соединения железа, в котором массовая доля серы составляет 0,53. Назовите минерал**.**

Задача №2 Природный газ

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	всего
2	5	2	6	5	2	3	25

Природный газ представляет собой смесь углеводородов. Определите состав и свойства углеводорода **X –** одного из компонентов природного газа. **X** имеет относительную плотность по водороду равную 8 и массовую долю углерода в три раза больше массовой доли другого элемента.

2.1. Определите молярную массу углеводорода **X.**

2.2. Определите молекулярную формулу углеводорода **X** и запишите его название**.**

2.3. Вычислите относительную плотность углеводорода **X** по воздуху.

2.4. Напишите уравнения химических реакций с коэффициентами для следующих процессов**:**

а) неполного сгорания углеводорода **X** до углерода.

б) неполного сгорания углеводорода **X** до монооксида углерода.

в) полного сгорания углеводорода **X** до диоксида углерода.

2.5. Вычислите объём воздуха, необходимого для взаимодействия 10 л кислорода с данным углеводородом. (Примите, что воздух содержит 21% кислорода по объёму)**.**

2.6. Напишите уравнение химической реакции качественного определения диоксида углерода. Укажите наблюдаемый признак данной реакции**.**
2.7. Напишите уравнение химической реакции диоксида углерода с продуктами предыдущей реакции в **2.5** задании и укажите наблюдаемый признак**.**

Задача №3 Химия смартфонов

3.1	**3.2**	**3.3**	**3.4**	**3.5**	**3.6**	**всего**
3	**10**	**6**	**3**	**3**	**10**	**35**

Современные смартфоны состоят из множества химических элементов, включая: Li, B, C, O, Mg, Al, Si, P, K, Fe, Co, Ni, Cu, Br, Ag и Au. Эти элементы играют ключевую роль в функциональности и долговечности устройства.
3.1. Напишите три уравнения реакций металлов, входящих в состав смартфона с кислородом.
- металла с валентностью I;
- металла с валентностью II;
- металла с валентностью III;

3.2. Напишите 8 уравнений химических реакции:
- получения фосфида калия, карбида алюминия, силицида магния, сульфида лития [4 балла];
- гидролиз фосфида калия и карбида алюминия [4 балла]
- горение силицида магния, сульфида лития [2 балла].

3.3. Составьте уравнения, укажите условия, типы химических реакции по схеме:

гидрокарбонат магния $\longrightarrow$ **карбонат магния** $\longrightarrow$ **оксид магния** $\rightleftharpoons$ **нитрат магния**

3.4. В одном килограмме смартфонов содержится 350 мг серебра, 30 мг золота и 11 мг палладия. Определите число атомов каждого из этих металлов.
3.5. Золото растворяется в смеси двух концентрированных кислот. Допишите уравнение химической реакции и расставьте коэффициенты.
Au + HCl + HNO_3 $\longrightarrow$ **$H[AuCl_4]$ + … + …**
3.6. Рассчитайте массу минерала халькозина, содержащего 70% Cu_2S, если из него было получено 0,8 тонн меди при практическом выходе 85%.